

# Distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias: Método de las funciones de distribución

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)



# Funciones de variables aleatorias

Hasta el momento, hemos trabajado con funciones de probabilidad conjunta y a partir de ellas deducimos sus funciones de distribución, o al revés. En este tema, la pregunta a responder es si tenemos una función  $U(X_1, X_2 \dots X_n)$ , con  $X_1, X_2 \dots X_n$  variables aleatorias con función de distribución conjunta  $f(X_1, X_2 \dots X_n)$ , ¿cuál es la función de distribución de  $U$ ?

# Determinación de la distribución de probabilidad de una función de variables aleatorias

Existen varios métodos para determinar la función de distribución de una función de variables aleatorias. Veremos los métodos de:

- a) funciones de distribución.
- b) transformaciones.
- c) funciones generadoras de momentos.

# Método de las funciones de distribución

Se emplea generalmente para cuando las  $X_1, X_2 \dots X_n$  tienen distribuciones continuas.

Primero se determina la función de distribución

$$F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u).$$

Para hacer esto, se debe determinar la región en el espacio  $x_1, x_2 \dots x_n$  para la cual  $U \leq u$  y entonces se determina  $\mathbb{P}(U \leq u)$  al integrar  $f(x_1, x_2 \dots x_n)$  para esta región.

Luego, la función de densidad de  $U$   $f_u(u)$  se obtiene al diferenciar la función de distribución  $F_U(u)$ .

# Método de las funciones de distribución

Primero se hará un ejemplo para una dimensión, con el fin de ilustrar la técnica, para luego generalizarlo a los casos de más de una dimensión.

Considere una v.a  $X$  que tiene una función de densidad de probabilidad  $f_X(x)$ . Si  $U$  es alguna función de  $X$ , entonces se puede calcular su función de distribución (la de la v.a  $U$ )  $F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u)$  directamente al integrar  $f_X(x)$  en la región donde  $U \leq u$ . Por otro lado, la función de densidad de probabilidad para  $U$  se obtiene al derivar su función de distribución  $F_U(u)$ .

## Ejemplo 1 (Wackerly et al., 2010, p. 298)

Un proceso para refinar azúcar rinde hasta 1 tonelada de azúcar puro al día, pero la cantidad real producida,  $Y$ , es una variable aleatoria debido a descomposturas de máquinas y otros problemas.

Suponga que  $Y$  tiene función de densidad dada por:

$$f(y) = \begin{cases} 2 \cdot y & \text{si } 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

A la compañía se le paga a razón de \$300 por tonelada de azúcar refinada, pero también tiene un costo fijo general de \$100 por día. Por tanto, la utilidad diaria, en cientos de dólares, es  $U(Y) = 3Y - 1$ . Encuentre la función de densidad de probabilidad para  $U$ .

## Solución Ejemplo 1

Si utilizamos el método de función de distribución, tenemos que:

$$F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u) = \mathbb{P}(3Y - 1 \leq u) = \mathbb{P}\left(Y \leq \frac{u+1}{3}\right)$$

Como  $0 \leq y \leq 1$  al sustituir los valores extremos del intervalo de  $y$  en  $3Y - 1$  entonces se deduce que  $-1 \leq u \leq 2$ . Por tanto, la función de densidad de  $Y$  se puede escribir como:

$$\mathbb{P}\left(Y \leq \frac{u+1}{3}\right) = \int_{-\infty}^{(u+1)/3} f(y) dy = \int_0^{(u+1)/3} 2y dy = \left(\frac{u+1}{3}\right)^2$$

Para  $-1 \leq u \leq 2$  (ya que  $0 \leq y \leq 1$ )

## Solución Ejemplo 1

Por lo tanto, la función de distribución de probabilidad de  $U$  esta dada por:

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & \text{si } u \leq -1 \\ \left(\frac{u+1}{3}\right)^2 & \text{si } -1 \leq u \leq 2 \\ 1, & u \geq 2 \end{cases}$$

y la función de densidad para  $U$  es

$$f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = \begin{cases} \frac{2}{9} \cdot (u+1) & \text{si } -1 \leq u \leq 2 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

## Ejemplo 2

Ahora, ponderemos un ejemplo donde se calcula una función de distribución para una variable aleatoria bivariada.

Sea  $f_{XY}(x, y)$  una función bivariada cuya densidad viene dada por:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{xy + 2}{4} & \text{si } 0 < x < 1, -1 < y < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Hallar la función de distribución para  $f_{XY}(x, y)$ , es decir,  $F_{XY}(x, y)$

## Solución Ejemplo 2

$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \int_0^x \int_{-1}^y f_{UV}(u, v) dv du$$

$$F_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \int_0^x \int_{-1}^y \left( \frac{u \cdot v + 2}{4} \right) dv du$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^x \left( \int_{-1}^y [u \cdot v + 2] dv \right) du = \frac{1}{4} \int_0^x \left[ \frac{u \cdot v^2}{2} + 2v \right]_{-1}^y du$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^x \left[ \left( \frac{uy^2}{2} + 2y \right) - \left( \frac{u}{2} - 2 \right) \right] du =$$

$$\frac{1}{4} \int_0^x \left( \frac{uy^2}{2} + 2y - \frac{u}{2} + 2 \right) du$$

$$= \frac{1}{4} \left[ \frac{u^2 y^2}{4} + 2uy - \frac{u^2}{4} + 2u \right]_0^x = \frac{1}{4} \left( \frac{x^2 y^2}{4} + 2xy - \frac{x^2}{4} + 2x \right) - 0$$

## Solución Ejemplo 2

$$= \frac{1}{4} \left( \frac{x^2 y^2}{4} - \frac{x^2}{4} + 2xy + 2x \right) = \frac{1}{4} \left[ \frac{x^2 y^2 - x^2}{4} + 2x(y + 1) \right]$$

$$= \left[ \frac{x^2(y^2 - 1)}{16} + \frac{2x(y + 1)}{4} \right] = \left[ \frac{x^2(y^2 - 1)}{16} + \frac{x(y + 1)}{2} \right]$$

$$= \left[ \frac{x^2(y - 1)(y + 1) + 8x(y + 1)}{16} \right] = \frac{x(y - 1)[x(y + 1) + 8]}{16}$$

$\therefore$

$$F_{XY}(x, y) = \frac{x(y - 1)[x(y + 1) + 8]}{16} \text{ para } 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1$$

## Solución Ejemplo 2. Funciones marginales

Para  $0 \leq x \leq 1$ , la marginal  $F_X(x)$  es

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_0^x \left( \int_{-1}^1 \frac{u \cdot v + 2}{4} dv \right) du = \int_0^x \left( u \left[ \frac{v^2}{8} \right]_{-1}^1 + \left[ \frac{2v}{4} \right]_{-1}^1 \right) du \\ &= \int_0^x \left( u \left[ \frac{1}{8} - \frac{1}{8} \right] + \left[ \frac{2}{4} + \frac{2}{4} \right] \right) du = \int_0^x 1 du = [u]_0^x = x. \end{aligned}$$

Para  $-1 \leq y \leq 1$ , la marginal  $F_Y(y)$  es

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= \int_0^1 \left( \int_{-1}^y \frac{u \cdot v + 2}{4} dv \right) du = \int_0^x \left( u \left[ \frac{v^2}{8} \right]_{-1}^y + \left[ \frac{2v}{4} \right]_{-1}^y \right) du \\ &= \int_0^1 \left( u \left[ \frac{y^2 - 1}{8} \right] + \left[ \frac{2}{4}(y + 1) \right] \right) du \\ &= \left( \frac{y^2 - 1}{8} \right) \left[ \frac{u^2}{2} \right]_0^1 + \frac{2}{4}(y + 1) [u]_0^1 = \frac{y^2 - 1}{16} + \frac{y + 1}{2} = \frac{y^2 + 8y + 7}{16}. \end{aligned}$$

## Solución Ejemplo 2. Función de distribución conjunta final

$$F_{XY}(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0, y < -1 \\ \frac{x(y-1)[x(y+1)+8]}{16} & \text{si } 0 \leq x \leq 1, -1 \leq y < 1 \\ x & \text{si } 0 \leq x < 1, y \geq 1 \\ \frac{y^2 + 8y + 7}{16} & \text{si } -1 \leq y < 1, x \geq 1 \\ 1 & \text{si } x \geq 1 \\ & , y \geq 1 \end{cases}$$

Nota: Las funciones de distribución marginales, también se podrían haber hallado a través de las funciones de densidad marginales.

## Ejemplo 3 (como ejercicio)

Sea  $f_{XY}(x, y)$  una función bivariada cuya densidad viene dada por:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} x + y & \text{si } 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- a) Halle la función de distribución
- b) Halle las funciones de distribución y de probabilidad marginales
- c) ¿Son X e Y independientes?

## Caso para calcula $F_{XY}(x, y)$ a partir de una transformación

Sean  $X$  y  $Y$  v.a con densidad conjunta  $f_{X,Y}(x, y)$  y sea  $U = h(X, Y)$  una función de  $X$  y  $Y$ . Entonces, para todo punto  $(x, y)$ , corresponde un valor y sólo uno de  $U$ . Si podemos precisar la región de valores  $(x, y)$  tal que  $U \leq u$ , entonces la integral de la función de densidad conjunta  $f_{X,Y}(x, y)$  para esta región es igual a  $P(U \leq u) = F_U(u)$ . Como antes, la función de densidad para  $U$  se puede obtener por derivación.

## Ejemplo 4 (Wackerly et al., 2010, p. 300)

Se ha de almacenar gasolina en un enorme tanque una vez al principio de cada semana y luego se vende a clientes individuales. Denote con  $Y_1$  el nivel de gasolina (proporción) que alcanza el tanque después de surtirlo. Debido a suministros limitados,  $Y_1$  varía de una semana a otra.

Denote con  $Y_2$  la proporción de la capacidad del tanque que se vende durante la semana. Como  $Y_1$  y  $Y_2$  son proporciones, estas dos variables toman valores entre 0 y 1. Además, la cantidad de gasolina vendida,  $y_2$ , no puede ser mayor que la cantidad disponible,  $y_1$ .

## Ejemplo 4

Suponga que la función de densidad conjunta para  $Y_1$  y  $Y_2$  está dada por

$$f(y_1, y_2) = \begin{cases} 3 \cdot y_1 & \text{si } 0 \leq y_2 \leq y_1 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Ahora, considere las variables aleatorias  $Y_1$  (la cantidad proporcional de gasolina abastecida al principio de semana) y  $Y_2$  (la cantidad proporcional de gasolina vendida durante la semana).

Encuentre la función de densidad de probabilidad para  $U = Y_1 - Y_2$ , la cantidad proporcional de gasolina remanente al final de la semana. Use la función de densidad de  $U$  para hallar  $E(U)$ .

# Ilustración

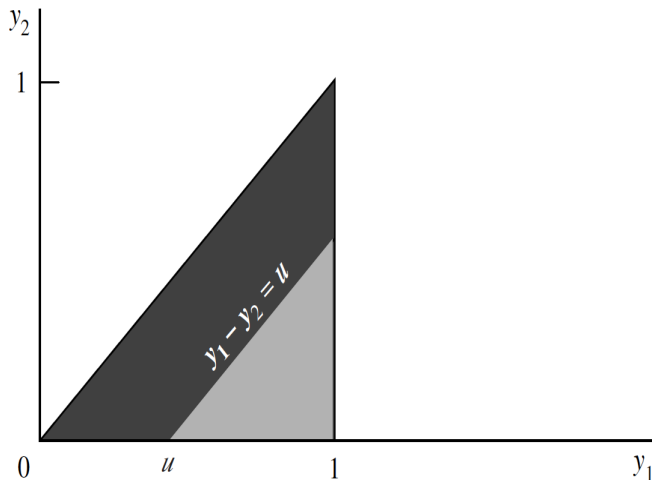


Figura 1: Representación gráfica del ejercicio 2

## Solución Ejemplo 4 Paso 1. Localice la región $U = u$ del espacio de $x_1, x_2, \dots, x_n$

En este caso la Figura 1 muestra la región de la recta  $u = y_1 - y_2$ . Como  $0 \leq y_2 \leq y_1 \leq 1$  y  $u$  representa la cantidad proporcional de gasolina abastecida al principio de la semana ( $y_1$ ) **menos** la cantidad proporcional de gasolina vendida durante la semana ( $y_2$ ), es decir, lo menos que puede dar es 0 y lo máximo es 1 (es decir 100%), por tanto  $0 \leq u \leq 1$ .

## Solución Ejemplo 4 Paso 2: Localice la región $U \leq u$ .

De acuerdo con la Figura 1 cualquier punto  $(y_1, y_2)$  tal que  $y_1 - y_2 \leq u$  se encuentra **sobre** la recta  $y_1 - y_2 = u$ . Es decir, para  $0 \leq u \leq 1$ ,  $F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u) = \mathbb{P}(Y_1 - Y_2 \leq u)$  que, según la Figura 1, es el área oscura encima de la recta  $y_1 - y_2 = u$

## Solución Ejemplo 4 Paso 3: Determine

$$F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u)$$

En este caso particular, es más fácil integrar sobre la región triangular inferior de la Figura 1, por lo que podríamos sacar por complemento el área deseada. Así para  $0 \leq u \leq 1$  tenemos que:

$F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u) = 1 - \mathbb{P}(U \geq u)$ , así que:

$$\begin{aligned} F_U(u) &= 1 - \int_u^1 \int_0^{y_1-u} 3y_1 \, dy_2 \, dy_1 = 1 - \int_u^1 3y_1(y_1 - u) dy_1 \\ &= 1 - \int_u^1 3 \cdot (y_1^2 - uy_1) dy_1 = 1 - 3 \left( \frac{y_1^3}{3} - \frac{uy_1^2}{2} \right) \Big|_u^1 = \\ &= 1 - \left( 1 - \frac{3}{2}u - \frac{u^3}{2} \right) = \frac{1}{2}(3u - u^3) \end{aligned}$$

## Paso 4: Determinar la función de densidad $f_U(u)$

$$F_U(u) = \begin{cases} 0 & \text{si } u < 0 \\ \frac{3u - u^3}{2} & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 1 & \text{si } u > 1 \end{cases}$$

por lo que

$$f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - u^2) & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$E(U) = \int_0^1 3u \left( \frac{1 - u^2}{2} \right) du = \frac{3}{2} \left( \frac{u^2}{2} - \frac{u^4}{4} \right) \Big|_0^1 = \frac{3}{8}$$

## Ejemplo 5

Sean  $Y_1$  y  $Y_2$  v.a tales que  $Y_1 \sim \text{Unif}(0, 1)$  y  $Y_2 \sim \text{Unif}(0, 1)$ . Encuentre la función de densidad de probabilidad para  $U = Y_1 + Y_2$ , es decir:

$$f_{Y_i}(y_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq y_i \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

## Solución Ejemplo 5

Como  $Y_1$  y  $Y_2$  son independientes entonces

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq y_1 \leq 1, 0 \leq y_2 \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

# Representación

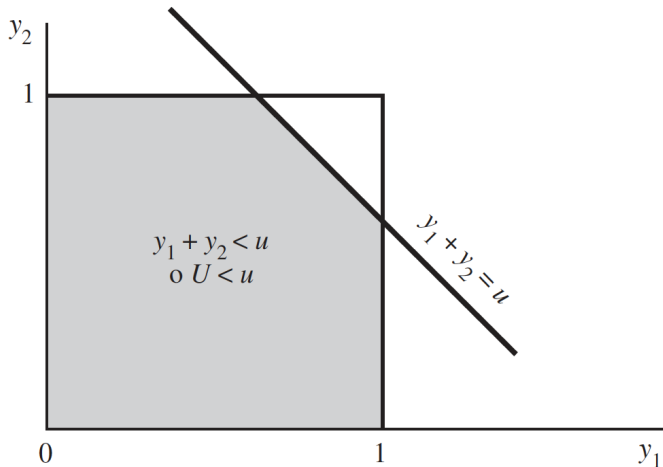


Figura 2: Representación gráfica del ejercicio 3

## Paso 1: Localice la región $U = u$ .

En este caso la Figura 2 muestra la región que delimita la recta  $u = y_1 + y_2$  y el cuadrado de lado 1. Como  $0 \leq y_1 \leq 1, 0 \leq y_2 \leq 1$  entonces  $0 \leq u \leq 2$ .

Como se puede apreciar, los límites de integración dependen del valor particular de  $u$  (donde  $u$  es el punto de intersección  $y_2$  (cuando  $y_1 = 0$ ) de la recta  $y_1 + y_2 = u$ . Por tanto, la expresión matemática para  $F_U(u)$  cambia dependiendo de si  $0 \leq u \leq 1$  o  $1 < u \leq 2$ .

## Paso 2: Localice la región $U \leq u$ .

Si  $0 \leq u \leq 1$ , la región  $y_1 + y_2 \leq u$ , es el área sombreada de la Figura 3. Entonces, para  $0 \leq u \leq 1$  se tiene que

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \mathbb{P}(U \leq u) = \int \int_{y_1 + y_2 \leq u} f(y_1, y_2) dy_1 dy_2 = \\ &= \int_0^u \int_0^{u-y_2} (1) dy_1 dy_2 = \int_0^u (u - y_2) dy_2 = \left( uy_2 - \frac{y_2^2}{2} \right) \Big|_0^u = \\ &= u^2 - \frac{u^2}{2} = \frac{u^2}{2} \end{aligned}$$

## Caso $0 \leq u \leq 1$

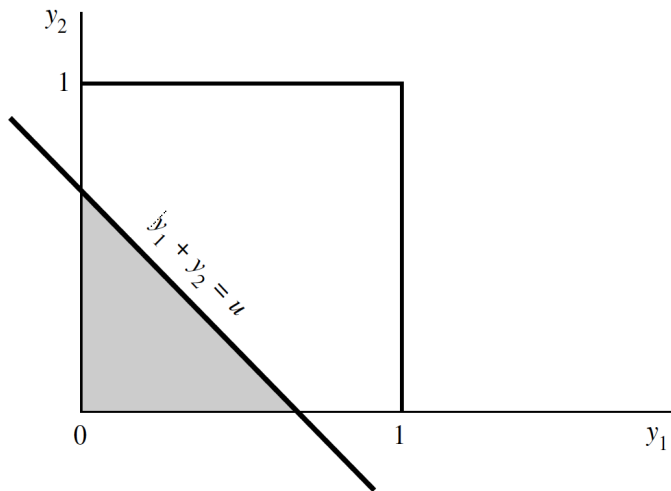


Figura 3: Representación gráfica del ejercicio 3 para  $0 \leq u \leq 1$

## Caso $1 < u \leq 2$

La región  $y_1 + y_2 \leq u$ ,  $1 < u \leq 2$  es el área sombreada indicada en la Figura 4. En este caso, sería mejor trabajar el ejercicio en términos del complemento del área solicitada:

$$\begin{aligned} F_U(u) &= 1 - \mathbb{P}(U \leq u) = 1 - \int_{u-1}^1 \int_{u-y_2}^1 (1) dy_1 dy_2 = \\ &= 1 - \int_{u-1}^1 \left( y_1 \Big|_{u-y_2}^1 \right) dy_2 = 1 - \int_{u-1}^1 (1 - u + y_2) dy_2 = \\ &= 1 - \left[ y_2 - uy_2 + \frac{y_2^2}{2} \right]_{u-1}^1 \\ &= \frac{-u^2}{2} + 2u - 1 \end{aligned}$$

## Caso $1 < u \leq 2$

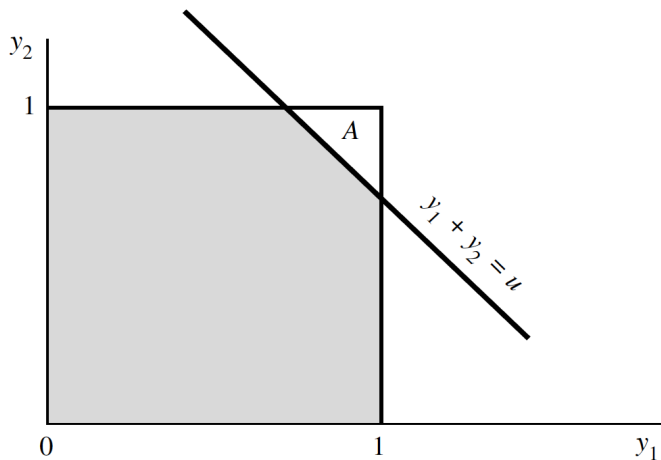


Figura 4: Representación gráfica del ejercicio 3 para  $1 < u \leq 2$

## Solución Ejemplo 5

Por tanto

$$F_U(u) = \begin{cases} 0, & \text{si } u < 0 \\ \frac{u^2}{2} & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ \frac{-u^2}{2} + 2u - 1 & \text{si } 1 < u \leq 2 \\ 1 & \text{si } u > 2 \end{cases}$$

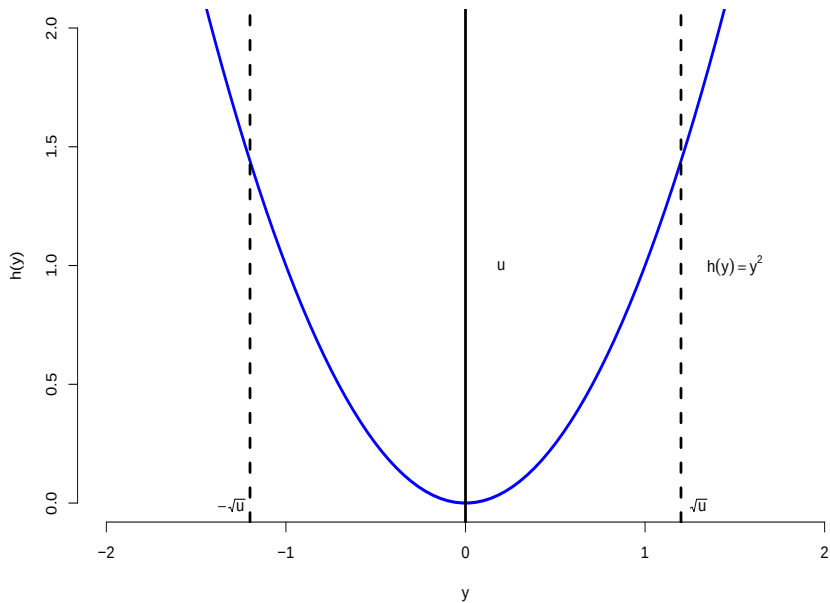
La función de densidad para  $U$  sería

$$f_U(u) = \frac{dF_U(u)}{du} = \begin{cases} u & \text{si } 0 \leq u \leq 1 \\ 2 - u & \text{si } 1 < u \leq 2, \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

## Caso $U = h(Y) = Y^2$

Suponga que  $Y$  es una v.a.c con función de distribución  $F_Y(y)$  y función de densidad  $f_Y(y)$ . Entonces para  $u > 0$  se tiene que

$$\begin{aligned} F_U(u) &= \mathbb{P}(U \leq u) = \mathbb{P}(Y^2 \leq u) = \mathbb{P}(-\sqrt{u} \leq Y \leq \sqrt{u}) \\ &= \int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}} f(y) dy = F_Y(\sqrt{u}) - F_Y(-\sqrt{u}) \end{aligned}$$



## Función de distribución para $U=Y^2$

Por tanto

$$F_U(u) = \begin{cases} F_Y(\sqrt{u}) - F_Y(-\sqrt{u}) & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

## Función de probabilidad para $U = Y^2$

$$f_U(u) = \begin{cases} f_Y(\sqrt{u}) \left( \frac{1}{2\sqrt{u}} \right) + f_Y(-\sqrt{u}) \left( \frac{1}{2\sqrt{u}} \right) & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

o bien

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u}} [f_Y(\sqrt{u}) + f_Y(-\sqrt{u})] & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

## Ejemplo 6 (Wackerly et al., 2010, p. 305)

Considere la siguiente v.a  $Y$  con función de densidad definida por

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y+1}{2} & \text{si } -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad para  $U = Y^2$

## Solución Ejemplo 6

Note que si  $-1 \leq y \leq 1$  y  $U = Y^2$  entonces  $0 < u \leq 1$ . Sabemos que para  $U = Y^2$  su función de densidad viene dada por:

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u}} [f_Y(\sqrt{u}) + f_Y(-\sqrt{u})] & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Para el caso  $\frac{y+1}{2}$  tenemos que

$$f_U(u) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{u}} \left[ \left( \frac{\sqrt{u}+1}{2} \right) + \left( \frac{-\sqrt{u}+1}{2} \right) \right] = \frac{1}{2\sqrt{u}} & \text{si } 0 < u \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

# Resumen del método de las funciones de distribución

Se nos da una función  $U$  de v.a  $X_1, X_2, \dots, X_n$  que tienen función de probabilidad conjunta definida por  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  y se nos pide determinar la función de distribución  $F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u)$ . Entonces, los pasos a realizar con este método son:

- 1) Localice la región  $U = u$  del espacio de  $x_1, x_2, \dots, x_n$ .
- 2) Localice la región  $U \leq u$ .
- 3) Determine  $F_U(u) = \mathbb{P}(U \leq u)$  al integrar  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  sobre la región  $U \leq u$ .
- 4) De manera opcional se puede determinar la función de densidad de  $U$ ,  $f_U(u)$  al derivar  $F_U(u)$ , por lo que

$$f_U(u) = \frac{F_U(u)}{du}$$

## Ejemplo 7 (como ejercicio)

La densidad conjunta de una variable aleatoria bivarida viene dada por:

$$f_{X_1 X_2}(x_1, x_2) = \begin{cases} 6e^{-3x_1 - 2x_2} & \text{si } x_1 > 0, x_2 > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad de probabilidad de  $Y$ , donde  $Y = X_1 + X_2$

# Referencias I

Wackerly, D. D. M., Scheaffer, W., Muñoz, R. L. R., et al. (2010).  
*Estadística matemática con aplicaciones*. CENGAGE Learning.